

目录

1. 区域内路由计算

2. 区域间路由计算

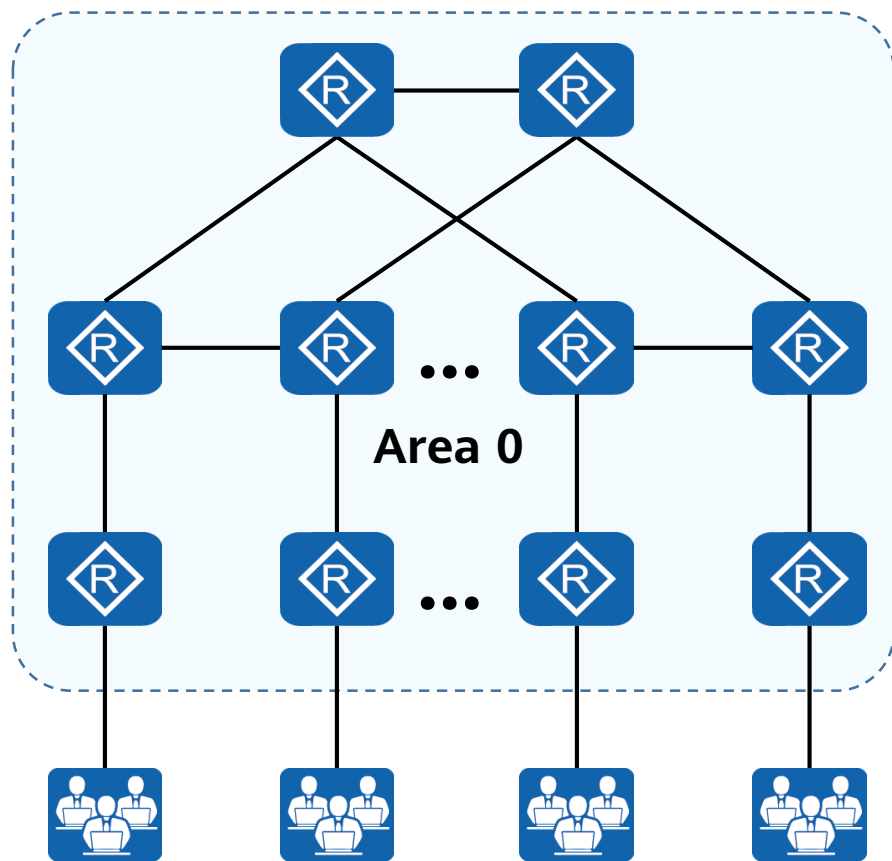
- 区域间路由计算过程

- 区域间路由防环机制

- 虚连接的作用及配置

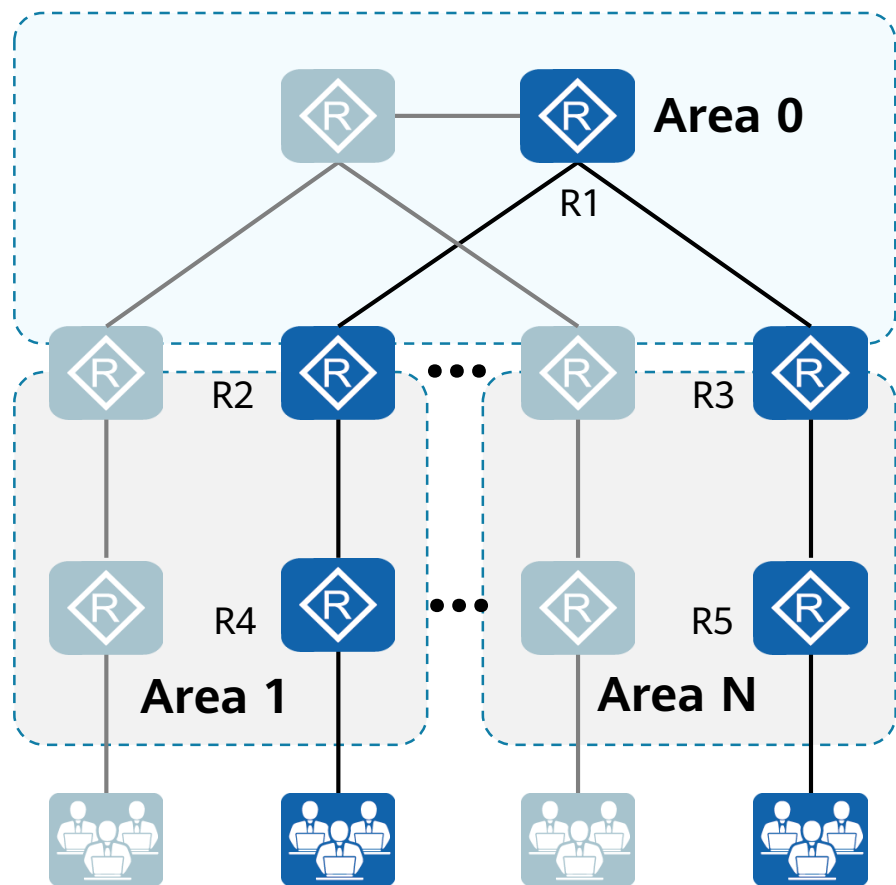
3. 外部路由计算

大型网络中，单区域OSPF存在的问题

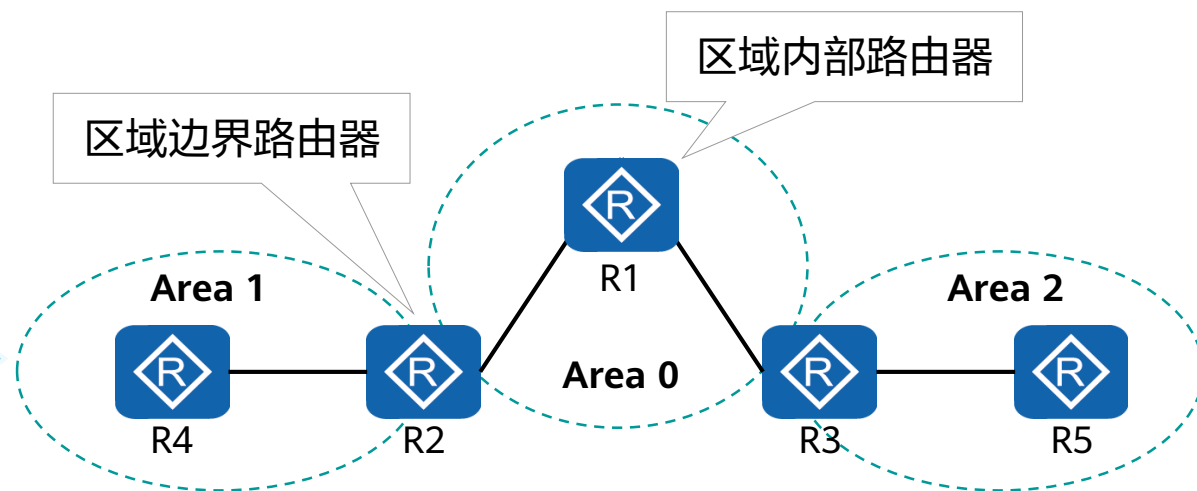


- 一系列连续的 OSPF 路由器构成的网络称为 OSPF 域（Domain）。
- OSPF 要求网络内的路由器同步 LSDB，实现对于网络的一致认知。
- 当网络规模越来越大时，LSDB 将变得非常臃肿，设备基于该 LSDB 进行路由计算，其负担也极大地增加了，此外路由器的路由表规模也变大了，这些无疑都将加大路由器的性能损耗。
- 当网络拓扑发生变更时，这些变更需要被扩散到整个网络，并可能引发整网的路由重计算。
- 单区域的设计，使得 OSPF 无法部署路由汇总。

区域划分



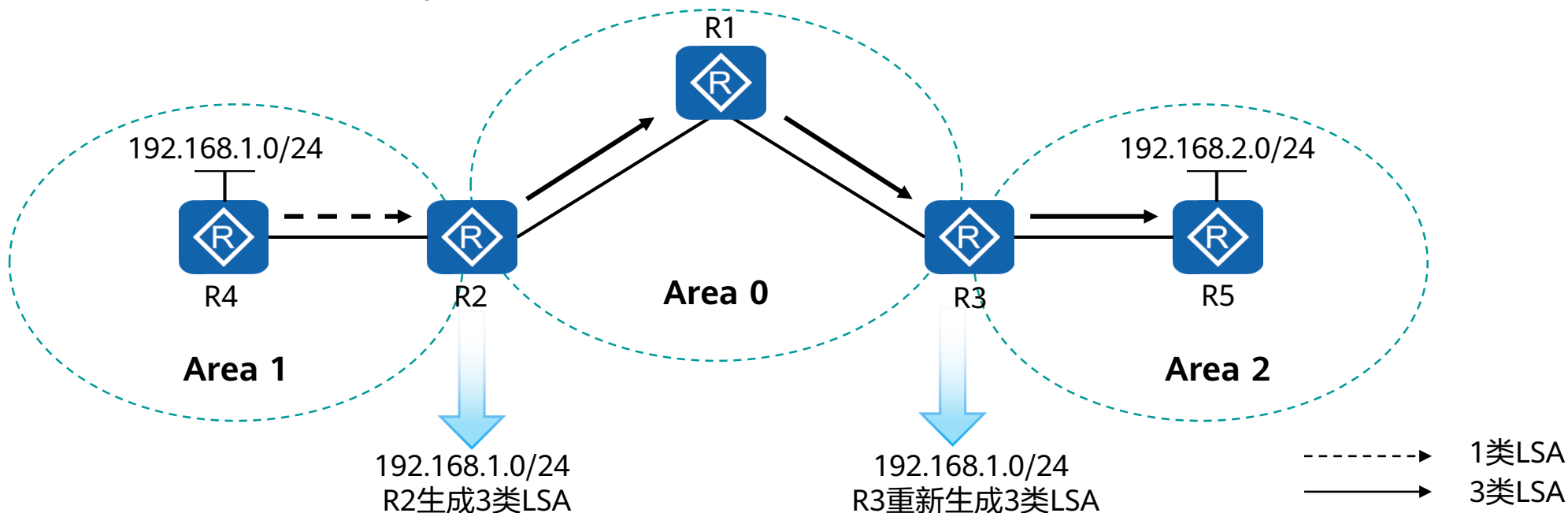
- Router LSA和Network LSA只在区域内泛洪，因此通过区域划分在一定程度上降低网络设备的内存及CPU的消耗。



- 划分区域后，路由器可以分为两种角色：
 - 区域内部路由器（Internal Router）：该类设备的所有接口都属于同一个OSPF区域。如R1、R4、R5。
 - 区域边界路由器（Area Border Router）：该类设备接口分别连接两个及两个以上的不同区域。如R2、R3。

区域间路由信息传递

- OSPF区域间路由信息传递是通过ABR产生的Network Summary LSA（3类LSA）实现的。
- 以192.168.1.0/24路由信息为例：
 - R2依据Area 1内所泛洪的Router LSA及Network LSA计算得出192.168.1.0/24路由（区域内路由），并将该路由通过Network Summary LSA通告到Area 0。R3根据该LSA可计算出到达192.168.1.0/24的区域间路由。
 - R3重新生成一份Network Summary LSA通告到Area 2中，至此所有OSPF区域都能学习到去往192.168.1.0/24的路由。



Network Summary LSA详解

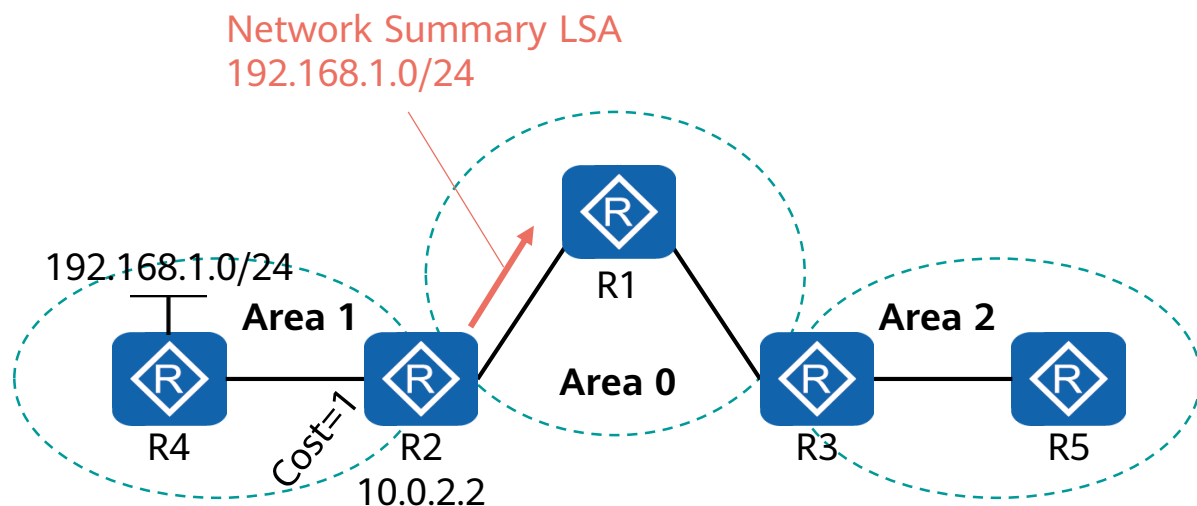
- Network Summary LSA（3类LSA）由ABR产生，用于向一个区域通告到达另一个区域的路由。

LS Age	Options	LS Type
Link State ID		
Advertising Router		
LS sequence number		
LS checksum	Length	
Network Mask		
0	metric	
...		

- 重要字段解释：

- LS Type：取值3，代表Network Summary LSA。
- Link State ID：路由的目的网络地址。
- Advertising Router：生成LSA的Router ID。
- Network Mask：路由的网络掩码。
- metric：到目的地址的路由开销。

Network Summary LSA示例



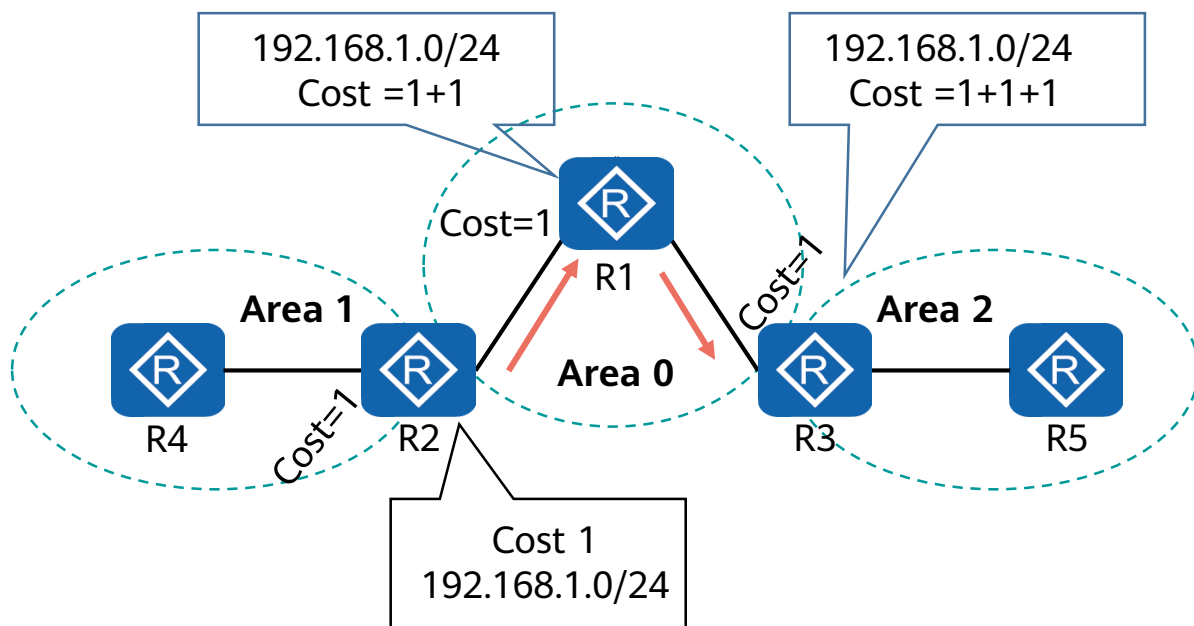
此LSA是R2产生的，用于向Area0通告到达192.168.1.0/24的区域间路由。

```
<R2>display ospf lsdb summary 192.168.1.0
OSPF Process 1 with Router ID 10.0.2.2
Area: 0.0.0.0
Link State Database
```

Type	: Sum-Net
Ls id	: 192.168.1.0
Adv rtr	: 10.0.2.2
Ls age	: 86
Len	: 28
Options	: E
seq#	: 80000001
chksum	: 0x7c6d
Net mask	: 255.255.255.0
Tos0	metric: 1
Priority	: Low

路由信息
192.168.1.0/24

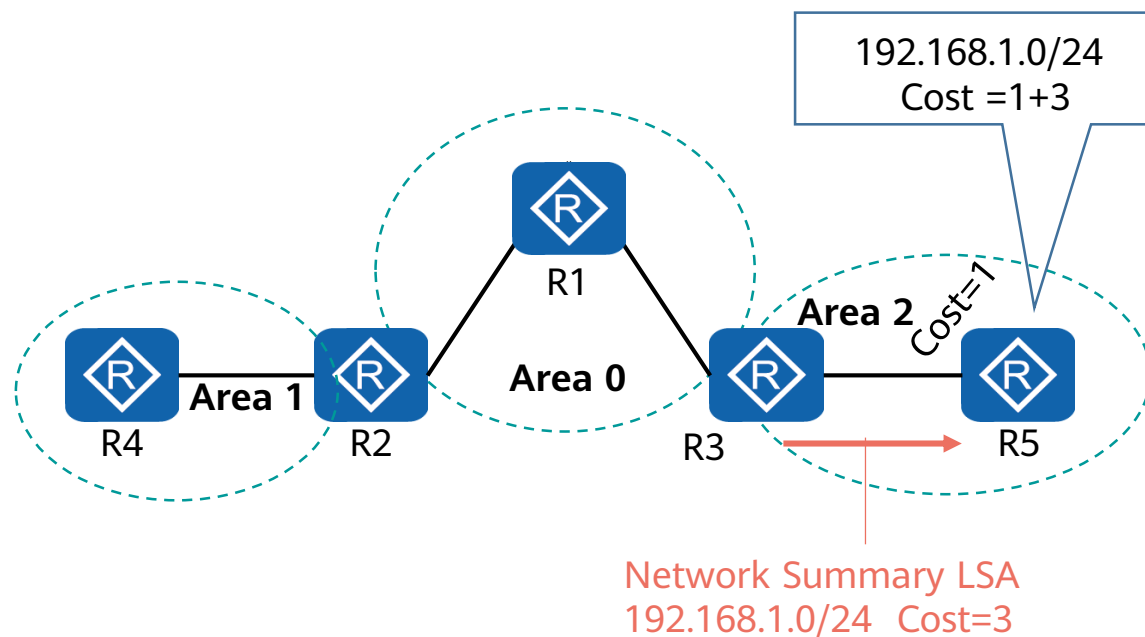
R1和R3的路由计算



R2自己到192.168.1.0/24的Cost为1，因此它向Area0所通告的192.168.1.0/24路由的Cost为1。

1. 通过区域内SPF的计算，R1到达R2的Cost值为1，R3到达R2的Cost值为2。
2. R1和R3根据收到的Network Summary LSA进行路由计算：
 - ① R1将到达R2的Cost值和Network Summary LSA所携带的Cost值相加，因此R1到达192.168.1.0/24的Cost值为2。
 - ② R3将到达R2的Cost值和Network Summary LSA所携带的Cost值相加，因此R3到达192.168.1.0/24的Cost值为3。

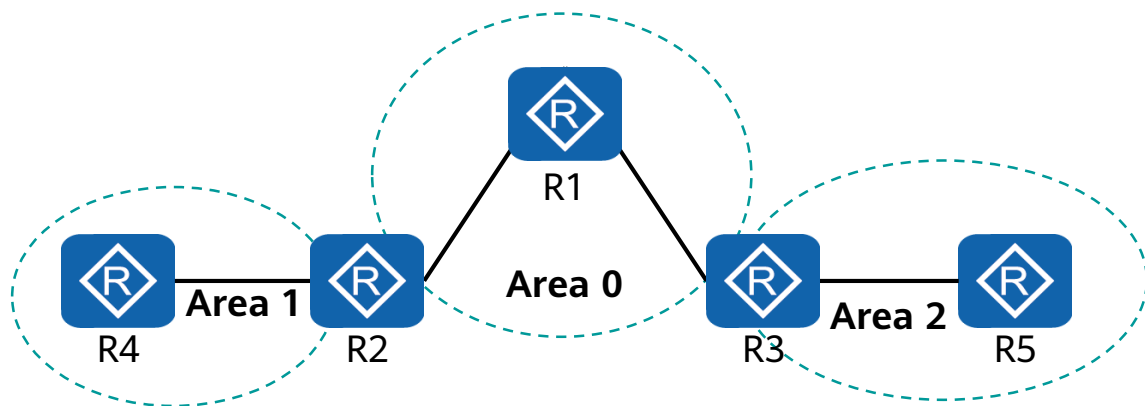
R5的路由计算



R3自己到192.168.1.0/24的Cost为3，因此它向Area2所通告的192.168.1.0/24路由的Cost为3。

1. R3作为ABR，它通过Area 0内泛洪的Network Summary LSA计算出到达192.168.1.0/24的路由，然后重新向Area 2注入到达该网段的Network Summary LSA，其中包含自己到达该网段的Cost（值为3）。
2. R5在SPF中计算得知到达R3的Cost为1，因此R5到达192.168.1.0/24的Cost为4。

区域间路由计算结果验证



```
<R1>display ip routing-table
```

Destination/Mask	Proto	Pre	Cost
192.168.1..0/24	OSPF	10	2

```
<R3>display ip routing-table
```

Destination/Mask	Proto	Pre	Cost
192.168.1..0/24	OSPF	10	3

```
<R5>display ip routing-table
```

Destination/Mask	Proto	Pre	Cost
192.168.1..0/24	OSPF	10	4

分别在R1、R3、R5上查看路由表。